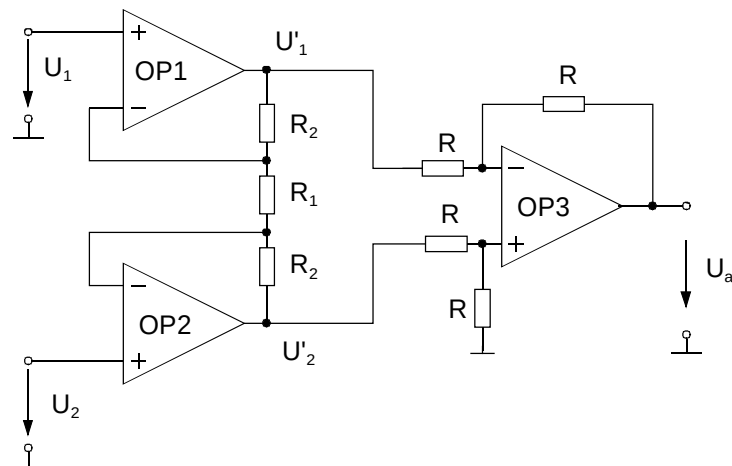


Aufgabe 1:

a) Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $U_a = f(U_2 - U_1)$ des dargestellten Instrumenten-



verstärkers. Die Operationsverstärker dürfen als ideal angesehen werden.

Aufgabe 2:

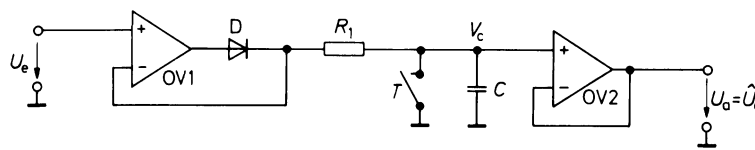
Eine zu messende Spannung $U_m = 10 \text{ mV}$ wird über eine Zweidrahtleitung an die Eingänge eines Instrumentenverstärkers angelegt. Die Leitung liegt parallel zu einer Netzleitung (230 Volt, 50 Hz.) Durch die parasitäre Koppelkapazität C_p zwischen Netzleitung und Messleitung liegt am Eingang des Instrumentenverstärkers zusätzlich zur Differenzspannung $U_D = U_m$ eine Gleichtaktspannung U_{GI} an.

- Skizzieren Sie die Ersatzschaltung für die Einkopplung der Gleichtaktspannung. Unter welcher Voraussetzung ist die Einkopplung auf beide Adern der Messleitung tatsächlich gleich? Ergibt sich daraus eine Forderung an die Ausführung der verwendeten Messleitung?
- Berechnen Sie die Höhe der Gleichtaktspannung für $C_p = 2 \text{ pF}$ und Gleichtakteingangswiderstand $r_{GI} = 100 \text{ M}\Omega$.
- Welcher absolute und relative Fehler ergibt sich am Ausgang des Instrumentenverstärkers bei

einer Differenzverstärkung $A = 60\text{dB}$ und einer Gleichtaktunterdrückung $G = 100\text{dB}$?

d) Was passiert, wenn ein Eingang des Instrumentenverstärkers auf Bezugspotential gelegt wird?

Aufgabe 3: Auch in Zeiten digitaler Datenerfassung sind analoge Spitzenwertgleichrichter unentbehrlich, um eventuelle zwischen den Abtastzeitpunkten auftretende Spannungsspitzen zu detektieren. Die beiden Operationsverstärker sollen mit folgenden Ausnahmen als ideal angenommen werden:



- Operationsverstärker 1: slew rate $50\text{ V}/\mu\text{s}$
- Operationsverstärker 2: Eingangsruhestrom $I_B = 1\text{ nA}$

$R_1 = 200\ \Omega$; $C = 500\text{ pF}$.

a) Wie groß muss die Pulsbreite eines Rechteckimpulses mit Scheitelwert $\hat{U} = 5\text{ V}$ mindestens sein, damit der Fehler der Kondensatorspannung kleiner als $0,1\%$ ist?

α) Zur Rechenerleichterung darf zunächst eine unendliche slew rate angenommen werden.

β) Wie ändert sich das Ergebnis bei Berücksichtigung der endlichen slew rate? Versuchen Sie, eine plausible Näherungslösung zu finden. Die exakte Rechnung erfordert die Lösung einer inhomogenen linearen Differentialgleichung mit der Methode „Variation der Konstanten“ (für mathematisch Interessierte empfehlenswert, aber nicht prüfungsrelevant).

b) Die Schaltung wäre entsprechend dem Ergebnis aus Teilaufgabe a) schneller, würde man $R_1 = 0$ wählen. Warum ist $R_1 = 0$ problematisch? Hinweis: C bildet zusammen mit dem Ausgangswiderstand des Operationsverstärkers einen Tiefpass, der eine entsprechende Phasendrehung am Ausgang des OP bewirkt. Für Teilaufgabe b) genügt eine stichwortartige Begründung (keine Rechnung).

c) Innerhalb welcher Zeitspanne nach dem Auftreten der Spannungsspitze muss die Ausgangsspannung der Schaltung ausgewertet werden, damit der Fehler kleiner als $0,1\%$ ist?